

Proiect la Baze de Date în Economie

Jocuri online

Gherghel Anamaria-Rozalia

Informatică Economică, An 2, Grupa 3

2025-2026

Cuprins

Cuprins	2
Scenariu	3
Diagrama ERD	4
Tabelele de mapare.....	5
Schema bazei de date normalizată.....	6
Explicații legate de câmpuri	8
Constrângeri legate de câmpuri	9
Implementarea bazei de date în OAE	9
Creare tabele.....	9
Creare TIP_ABONAMENT	9
Creare CATEGORIE_JOC.....	10
Creare JUCATOR	10
Creare JOC	10
Creare ABONAMENT_JUCATOR.....	11
Creare PROGRES_JUCATOR	11
Popularea tabelor	12
Populare TIP_ABONAMENT	12
Populare CATEGORIE_JOC	12
Populare JUCATOR.....	12
Populare JOC.....	13
Populare ABONAMENT_JUCATOR	13
Populare PROGRES_JUCATOR.....	14
Colaj capturi – popularea tabelor cu succes	15
Modificări de structură	16
Modificări de conținut.....	18
Creare vederi	19

Scenariu

O platformă de jocuri online are rolul de a pune la dispoziția utilizatorilor o colecție variată de jocuri care pot fi accesate pe baza unui cont creat în sistem. Platforma gestionează jucătorii înregistrați, jocurile disponibile, categoriile în care sunt încadrate acestea, tipurile de abonamente oferite și progresul realizat de fiecare jucător în cadrul jocurilor accesate. Scopul sistemului este de a asigura o evidență clară a conturilor de utilizator, a jocurilor existente pe platformă și a modului în care fiecare jucător interacționează cu acestea.

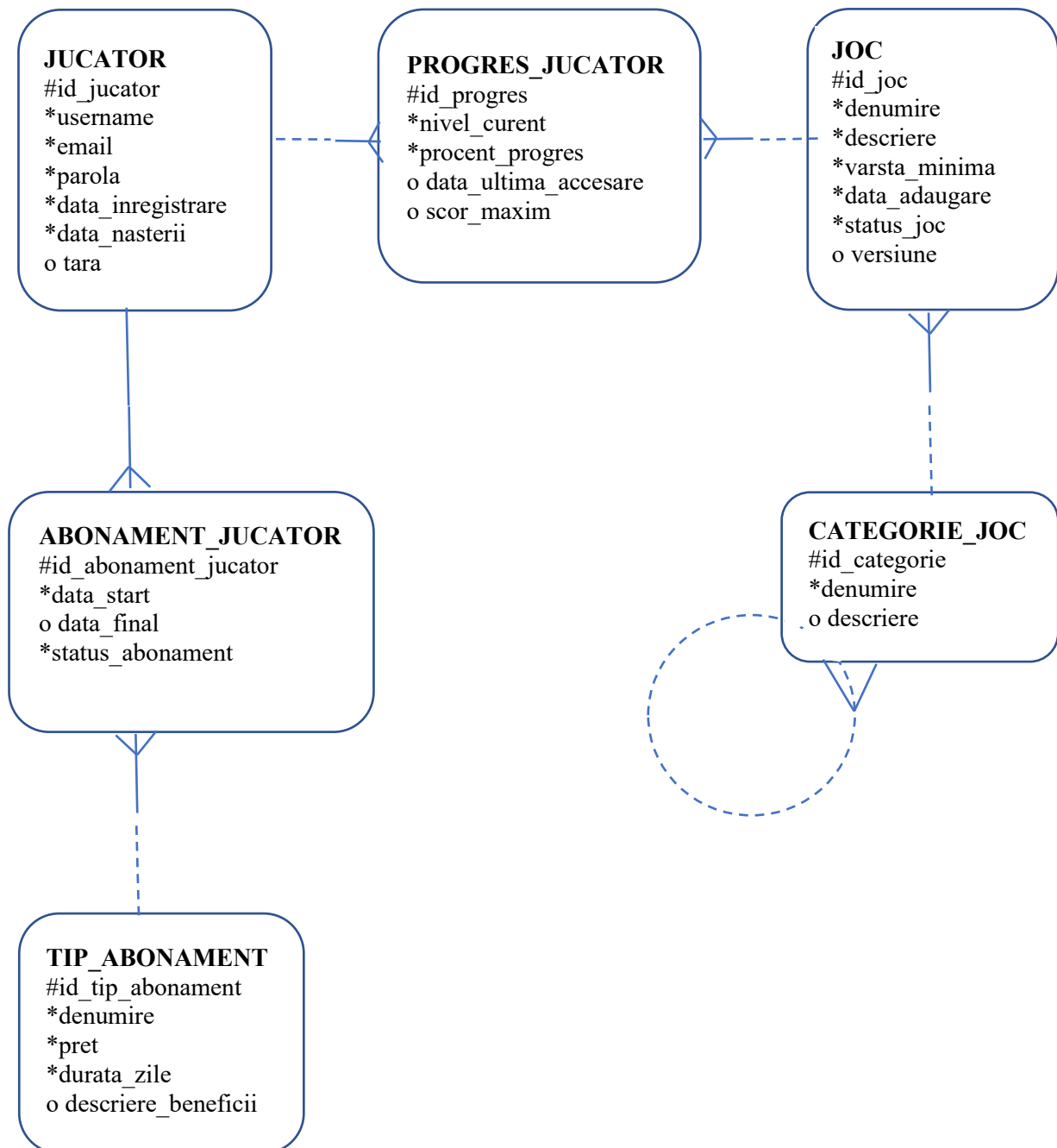
Fiecare jucător își creează un cont unic, identificat prin date specifice, iar pe baza acestuia poate accesa unul sau mai multe jocuri disponibile în platformă. Pentru fiecare joc accesat de un jucător, sistemul trebuie să poată reține progresul realizat, astfel încât utilizatorul să își poată continua activitatea ulterior, fără pierderea datelor salvate. Progresul este urmărit separat pentru fiecare combinație jucător-joc, deoarece același jucător poate avea niveluri sau stadii diferite în jocuri diferite. În cadrul platformei, jocurile sunt organizate pe categorii, pentru a permite o evidență mai clară și o clasificare logică a conținutului disponibil.

Platforma oferă mai multe tipuri de abonamente, fiecare dintre acestea putând stabili nivelul de acces al jucătorilor la jocurile disponibile. La un moment dat, un jucător poate avea un singur abonament activ, iar implicit fiecare jucător beneficiază de un abonament gratuit, însă pe parcursul utilizării platformei acesta poate opta pentru schimbarea tipului de abonament. Sistemul trebuie să permită păstrarea evidenței abonamentelor asociate jucătorilor, precum și a perioadei de valabilitate a acestora. În același timp, fiecare joc aparține unei categorii principale, iar platforma trebuie să permită extinderea ulterioară prin adăugarea de noi jocuri, noi categorii și noi tipuri de abonamente, fără afectarea structurii deja existente.

În cadrul bazei de date se urmărește evidența informațiilor necesare pentru administrarea conturilor de utilizator, a jocurilor disponibile pe platformă, a tipurilor de abonamente și a progresului realizat de jucători în cadrul fiecărui joc accesat. Sistemul va reține doar datele relevante pentru organizarea și gestionarea platformei, astfel încât să permită identificarea jucătorilor, clasificarea jocurilor pe categorii, stabilirea accesului la jocuri în funcție de abonament și salvarea progresului asociat fiecărui utilizator. De asemenea, baza de date trebuie să permită actualizarea informațiilor existente și extinderea ulterioară a platformei prin introducerea de noi jocuri, noi categorii și noi tipuri de abonamente, fără a afecta structura deja definită.

Nu se urmăresc funcționalități de chat între utilizatori, jocuri multiplayer online, procesarea plăților externe, schimbul de mesaje între jucători și nici detalii legate de mecanica internă a fiecărui joc. Totodată, sistemul nu va administra componente multimedia sau tehnice specifice jocurilor, precum animații, hărți, efecte vizuale, fișiere complexe de salvare ori elemente ce țin de funcționarea propriu-zisă a aplicațiilor de joc. Baza de date va fi orientată exclusiv spre partea de evidență și organizare a informațiilor, fără a urmări implementarea logicii interne a jocurilor sau interacțiunile în timp real dintre utilizatori.

Diagrama ERD



Tabelele de mapare

JUCATOR			
Tip cheie	Opționalitate	Nume coloană	Observații
CP	#	id_jucator	
CU	*	username	identificator unic utilizator
CU	*	email	adresă email unică
	*	parola	
	*	data_inregistrare	
	*	data_nasterii	
	o	tara	

PROGRES_JUCATOR			
Tip cheie	Opționalitate	Nume coloană	Observații
CP	#	id_progres	
CS	#	id_jucator	Relația cu JUCATOR
CS	#	id_joc	Relația cu JOC
	*	nivel_curent	
	*	procent_progres	
	o	data_ultima_accesare	
	o	scor_maxim	

ABONAMENT_JUCATOR			
Tip cheie	Opționalitate	Nume coloană	Observații
CP	#	id_abonament_jucator	
CS	#	id_jucator	Relația cu JUCATOR
CS	#	id_tip_abonament	Relația cu TIP_ABONAMENT
	*	data_start	
	o	data_final	
	*	status_abonament	

JOC			
Tip cheie	Opționalitate	Nume coloană	Observații
CP	#	id_joc	
CU	*	denumire	denumire unică pentru fiecare joc
CS	#	id_categorie	Relația cu CATEGORIE_JOC
	*	descriere	
	*	varsta_minima	
	*	data_adaugare	
	*	status_joc	
	o	versiune	

CATEGORIE_JOC			
Tip cheie	Opționalitate	Nume coloană	Obs.
CP	#	id_categorie	
	*	denumire	
	o	descriere	

TIP_ABONAMENT			
Tip cheie	Opționalitate	Nume coloană	Obs.
CP	#	id_tip_abonament	
	*	denumire	
	*	pret	
	*	durata_zile	
	o	descriere_beneficii	

Schema bazei de date normalizată

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
TIP_ABONAMENT	ID_TIP_ABONAMENT	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	DENUMIRE	VARCHAR2	50	-	-	-	-	-	-
	PRET	NUMBER	-	10	2	-	-	-	-
	DURATA_ZILE	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
	DESCRIERE_BENEFICII	VARCHAR2	255	-	-	-	✓	-	-
Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
ABONAMENT_JUCATOR	ID_ABONAMENT_JUCATOR	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	ID_JUCATOR	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
	ID_TIP_ABONAMENT	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
	DATA_START	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	DATA_FINAL	DATE	7	-	-	-	✓	-	-
	STATUS_ABONAMENT	VARCHAR2	20	-	-	-	-	-	-
Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
JUCATOR	ID_JUCATOR	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	USERNAME	VARCHAR2	50	-	-	-	-	-	-
	EMAIL	VARCHAR2	100	-	-	-	-	-	-
	PAROLA	VARCHAR2	50	-	-	-	-	-	-
	DATA_INREGISTRARE	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	DATA_NASTERII	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	TARA	VARCHAR2	50	-	-	-	✓	-	-
Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
PROGRES_JUCATOR	ID_PROGRES	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	ID_JUCATOR	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
	ID_JOC	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
	NIVEL_CURENT	NUMBER	22	-	-	-	✓	1	-
	PROCENT_PROGRES	NUMBER	22	-	-	-	-	0	-
	SCOR_MAXIM	NUMBER	22	-	-	-	✓	0	-
	DATA_ULTIMA_ACCESARE	DATE	7	-	-	-	✓	-	-
Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
JOC	ID_JOC	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	DENUMIRE	VARCHAR2	100	-	-	-	-	-	-
	DESCRIERE	VARCHAR2	255	-	-	-	-	-	-
	VARSTA_MINIMA	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
	DATA_ADAUGARE	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	STATUS_JOC	VARCHAR2	20	-	-	-	-	-	-
	VERSIUNE	VARCHAR2	20	-	-	-	✓	-	-
	ID_CATEGORIE	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
CATEGORIE_JOC	ID_CATEGORIE	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	DENUMIRE	VARCHAR2	50	-	-	-	-	-	-
	DESCRIERE	VARCHAR2	255	-	-	-	✓	-	-

Baza de date a fost proiectată astfel încât informațiile să fie stocate în tabele separate, pentru a evita redundanța datelor și anomaliile la actualizare. Informațiile au fost împărțite în tabele distincte, conectate prin chei primare și chei străine.

În loc să repetăm pentru fiecare jucător denumirea abonamentului, prețul și durata, informațiile sunt stocate o singură dată în tabela **TIP_ABONAMENT**, iar tabela **ABONAMENT_JUCATOR** păstrează legătura dintre jucător și abonamentul ales. Se evită repetarea informațiilor pentru mai mulți utilizatori.

În loc ca fiecare joc să conțină textual categoria sa, aceasta este stocată separat în tabela **CATEGORIE_JOC** și referită prin cheia străină **id_categorie**. Se evită astfel dublarea datelor și erorile de introducere.

Datele despre progres nu sunt stocate direct în tabela **JUCATOR** sau **JOC**, deoarece un jucător poate accesa mai multe jocuri, iar fiecare joc poate avea mai mulți jucători, fiecare cu progres diferit. Prin tabela **PROGRES_JUCATOR** a fost rezolvată corect relația de tip many-to-many dintre entitățile **JUCATOR** și **JOC**.

Entitățile care au CS:

JOC

- **Cheie primară (CP):** id_joc
- **Cheie străină (CS):** id_categorie → CATEGORIE_JOC(id_categorie)

ABONAMENT_JUCATOR

- **Cheie primară (CP):** id_abonament_jucator
- **Cheie străină (CS):** id_jucator → JUCATOR(id_jucator) & id_tip_abonament → TIP_ABONAMENT(id_tip_abonament)

PROGRES_JUCATOR

- **Cheie primară (CP):** id_progres
- **Cheie străină (CS):** id_jucator → JUCATOR(id_jucator) & id_joc → JOC(id_joc)

Relații între tabele

- ❖ CATEGORIE_JOC 1:N JOC
- ❖ JUCATOR 1:N ABONAMENT_JUCATOR
- ❖ TIP_ABONAMENT 1:N ABONAMENT_JUCATOR
- ❖ JUCATOR 1:N PROGRES_JUCATOR
- ❖ JOC 1:N PROGRES_JUCATOR

Explicații legate de câmpuri

Tabela	Atribute	Explicații
TIP_ABONAMENT	id_tip_abonament	identificator unic al tipului de abonament
	denumire	numele abonamentului
	pret	costul abonamentului exprimat în lei
	durata_zile	perioada de valabilitate în zile
	descriere_beneficii	facilitățile incluse în abonament
CATEGORIE_JOC	id_categorie	identificator unic al categoriei
	denumire	numele categoriei jocului
	descriere	informații suplimentare despre categorie
JUCATOR	id_jucator	identificator unic al jucătorului
	username	nume unic folosit pentru autentificare
	email	adresă de email asociată contului
	parola	parola utilizată la autentificare
	data_inregistrare	data creării contului
	data_nasterii	data nașterii utilizatorului
	tara	țara de proveniență a jucătorului
JOC	id_joc	identificator unic al jocului
	denumire	denumirea jocului
	descriere	prezentare scurtă a jocului
	varsta_minima	vârsta minimă recomandată
	data_adaugare	data introducerii jocului în platformă
	status_joc	starea jocului în platformă
	versiune	versiunea curentă a jocului
	id_categorie	categoria din care face parte jocul
ABONAMENT_JUCATOR	id_abonament_jucator	identificator unic al înregistrării
	id_jucator	jucătorul căruia îi aparține abonamentul
	id_tip_abonament	tipul de abonament ales
	data_start	data activării abonamentului
	data_final	data expirării abonamentului
	status_abonament	starea curentă a abonamentului
PROGRES_JUCATOR	id_progres	identificator unic al progresului salvat
	id_jucator	jucătorul la care se referă progresul
	id_joc	jocul pentru care este salvat progresul
	nivel_curent	nivelul actual atins de jucător
	procent_progres	procentul de progres realizat
	scor_maxim	cel mai mare scor obținut
	data_ultima_accesare	data ultimei accesări a jocului

Constrângeri legate de câmpuri

Tabela	Atribut	Constrângere
TIP_ABONAMENT	durata_zile	valoarea trebuie să fie mai mare decât 0
	pret	valoarea nu poate fi negativă
JUCATOR	username	valoare unică pentru fiecare utilizator
	email	adresa de email trebuie să fie unică
JOC	id_categorie	trebuie să existe în tabela CATEGORIE_JOC
	varsta_minima	valoare între 0 și 18
	status_joc	valori permise: „activ”, „inactiv”, „mentenanta”
ABONAMENT_JUCATOR	id_jucator	trebuie să existe în tabela JUCATOR
	id_tip_abonament	trebuie să existe în tabela TIP_ABONAMENT
	status_abonament	valori permise: „activ”, „expirat”, „suspendat”
PROGRES_JUCATOR	id_jucator	trebuie să existe în tabela JUCATOR
	id_joc	trebuie să existe în tabela JOC
	procent_progres	valoare între 0 și 100
	nivel_curent	valoare minimă 1
	scor_maxim	valoarea nu poate fi negativă

Implementarea bazei de date în OAE

Creare tabele

Creare TIP_ABONAMENT

```
create table TIP_ABONAMENT (
id_tip_abonament number primary key,
denumire varchar2(50) not null,
pret number(10,2) not null,
durata_zile number not null,
descriere_beneficii varchar2(255),
```

```
CONSTRAINT chk_durata_zile  
CHECK (durata_zile > 0),
```

```
CONSTRAINT chk_pret  
CHECK (pret >= 0)  
);
```

Creare CATEGORIE_JOC

```
create table CATEGORIE_JOC (  
id_categorie number primary key,  
denumire varchar2(50) not null,  
descriere varchar2(255)  
);
```

Creare JUCATOR

```
create table JUCATOR (  
id_jucator number primary key,  
username varchar2(50) not null,  
email varchar2(100) not null,  
parola varchar2(50) not null,  
data_inregistrare date not null,  
data_nasterii date not null,  
tara varchar2(50),
```

```
CONSTRAINT uq_username UNIQUE (username),  
CONSTRAINT uq_email UNIQUE (email)  
);
```

Creare JOC

```
create table JOC (  
id_joc number primary key,  
denumire varchar2(100) not null,  
descriere VARCHAR2(255) not null,  
varsta_minima number not null,  
data_adaugare date not null,  
status_joc varchar2(20) not null,  
versiune varchar2(20),  
id_categorie number not null,
```

```
CONSTRAINT fk_joc_categorie  
FOREIGN KEY (id_categorie)  
REFERENCES CATEGORIE_JOC(id_categorie),
```

```
CONSTRAINT chk_varsta_minima  
CHECK (varsta_minima BETWEEN 0 AND 18),
```

```
CONSTRAINT chk_status_joc  
CHECK (status_joc IN ('activ', 'inactiv', 'mentenanta'))  
);
```

Creare ABONAMENT_JUCATOR

```
create table ABONAMENT_JUCATOR (  
    id_abonament_jucator number primary key,  
    id_jucator number not null,  
    id_tip_abonament number not null,  
    data_start date not null,  
    data_final date,  
    status_abonament varchar2(20) not null,  
  
    CONSTRAINT fk_abj_jucator  
        FOREIGN KEY (id_jucator)  
        REFERENCES JUCATOR(id_jucator),  
  
    CONSTRAINT fk_abj_tip  
        FOREIGN KEY (id_tip_abonament)  
        REFERENCES TIP_ABONAMENT(id_tip_abonament),  
  
    CONSTRAINT chk_status_abonament  
        CHECK (status_abonament IN ('activ', 'expirat',  
'suspendat'))  
);
```

Creare PROGRES_JUCATOR

```
create table PROGRES_JUCATOR (  
    id_progres number primary key,  
    id_jucator number not null,  
    id_joc number not null,  
    nivel_curent number default 1,  
    procent_progres number default 0 not null,  
    scor_maxim number default 0,  
    data_ultima_accesare date,  
  
    CONSTRAINT fk_progres_jucator  
        FOREIGN KEY (id_jucator)  
        REFERENCES JUCATOR(id_jucator),  
  
    CONSTRAINT fk_progres_joc  
        FOREIGN KEY (id_joc)  
        REFERENCES JOC(id_joc),  
  
    CONSTRAINT chk_procent_progres  
        CHECK (procent_progres BETWEEN 0 AND 100),  
  
    CONSTRAINT chk_nivel_curent  
        CHECK (nivel_curent >= 1),  
  
    CONSTRAINT chk_scor_maxim  
        CHECK (scor_maxim >= 0)  
);
```

Popularea tabelelor

Populare TIP_ABONAMENT

```
insert into TIP_ABONAMENT values (1, 'Gratuit', 0, 30, 'Acces
limitat la jocuri');

insert into TIP_ABONAMENT values (2, 'Basic', 19.99, 30, 'Acces
standard la jocuri');

insert into TIP_ABONAMENT values (3, 'Premium', 39.99, 30, 'Acces
complet si bonusuri');

insert into TIP_ABONAMENT values (4, 'Gold', 79.99, 90, 'Acces
complet pe 3 luni');

insert into TIP_ABONAMENT values (5, 'VIP', 149.99, 180, 'Acces
total si beneficii exclusive');
```

Populare CATEGORIE_JOC

```
insert into CATEGORIE_JOC values (1, 'Actiune', 'Jocuri dinamice si
competitive');

insert into CATEGORIE_JOC values (2, 'Sport', 'Jocuri bazate pe
competitii sportive');

insert into CATEGORIE_JOC values (3, 'Aventura', 'Jocuri cu
explorare si misiuni');

insert into CATEGORIE_JOC values (4, 'Strategie', 'Jocuri bazate pe
planificare');

insert into CATEGORIE_JOC values (5, 'RPG', 'Jocuri de tip role
playing');
```

Populare JUCATOR

```
insert into JUCATOR values (1, 'AnaPlay', 'ana@gmail.com', 'ana123',
TO_DATE('10-01-2026','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('15-05-2003','DD-MM-
YYYY'), 'Romania');

insert into JUCATOR values (2, 'MihaiX', 'mihai@yahoo.com',
'mihai321', TO_DATE('12-01-2026','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('20-08-
2001','DD-MM-YYYY'), NULL);

insert into JUCATOR values (3, 'AlexGamer', 'alex@gmail.com',
'alex777', TO_DATE('15-01-2026','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('11-11-
2000','DD-MM-YYYY'), 'Germania');

insert into JUCATOR values (4, 'SaraJoy', 'sara@gmail.com',
'sara555', TO_DATE('18-01-2026','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('03-03-
2004','DD-MM-YYYY'), 'Franta');
```

```
insert into JUCATOR values (5, 'DavidPro', 'david@gmail.com',
'david999', TO_DATE('20-01-2026','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('07-09-
2002','DD-MM-YYYY'), 'Italia');
```

Populare JOC

```
insert into JOC values (1, 'FIFA 26', 'Joc de fotbal competitiv', 3,
TO_DATE('05-01-2026','DD-MM-YYYY'), 'activ', '1.0', 2);
```

```
insert into JOC values (2, 'Minecraft', 'Joc de constructie si
aventura', 7, TO_DATE('06-01-2026','DD-MM-YYYY'), 'activ', '2.1',
3);
```

```
insert into JOC values (3, 'League of Legends', 'Joc strategic
online', 12, TO_DATE('08-01-2026','DD-MM-YYYY'), 'mentenanta',
'14.2', 4);
```

```
insert into JOC values (4, 'GTA V', 'Joc open world de actiune', 18,
TO_DATE('10-01-2026','DD-MM-YYYY'), 'activ', NULL, 1);
```

```
insert into JOC values (5, 'World of Warcraft', 'Joc RPG online',
12, TO_DATE('12-01-2026','DD-MM-YYYY'), 'inactiv', '10.0', 5);
```

```
insert into JOC values
(6, 'Valorant', 'Joc tactical shooter online', 16, TO_DATE('15-01-
2026','DD-MM-YYYY'), 'activ', NULL, 1);
```

Populare ABONAMENT_JUCATOR

```
insert into ABONAMENT_JUCATOR values
(1, 1, 3, TO_DATE('10-01-2026','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('09-02-
2026','DD-MM-YYYY'), 'activ');
```

```
insert into ABONAMENT_JUCATOR values
(2, 2, 1, TO_DATE('12-01-2026','DD-MM-YYYY'), NULL, 'activ');
```

```
insert into ABONAMENT_JUCATOR values
(3, 3, 2, TO_DATE('15-01-2026','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('14-02-
2026','DD-MM-YYYY'), 'expirat');
```

```
insert into ABONAMENT_JUCATOR values
(4, 4, 5, TO_DATE('18-01-2026','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('17-07-
2026','DD-MM-YYYY'), 'activ');
```

```
insert into ABONAMENT_JUCATOR values
(5, 5, 4, TO_DATE('20-01-2026','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('20-04-
2026','DD-MM-YYYY'), 'suspendat');
```

```
insert into ABONAMENT_JUCATOR values
(6, 1, 2, TO_DATE('01-12-2025','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('31-12-
2025','DD-MM-YYYY'), 'expirat');
```

```

insert into ABONAMENT_JUCATOR values
(7, 2, 3, TO_DATE('01-11-2025','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('30-11-2025','DD-MM-YYYY'), 'expirat');

insert into ABONAMENT_JUCATOR values
(8, 3, 1, TO_DATE('01-10-2025','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('31-10-2025','DD-MM-YYYY'), 'expirat');

insert into ABONAMENT_JUCATOR values
(9, 4, 4, TO_DATE('01-09-2025','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('30-11-2025','DD-MM-YYYY'), 'expirat');

insert into ABONAMENT_JUCATOR values
(10, 5, 2, TO_DATE('01-08-2025','DD-MM-YYYY'), TO_DATE('31-08-2025','DD-MM-YYYY'), 'expirat');

```

Populare PROGRES_JUCATOR

```

insert into PROGRES_JUCATOR values
(1, 1, 1, 15, 80, 9500, TO_DATE('15-04-2026','DD-MM-YYYY'));

insert into PROGRES_JUCATOR values
(2, 1, 2, 20, 100, 12000, TO_DATE('14-04-2026','DD-MM-YYYY'));

insert into PROGRES_JUCATOR values
(3, 2, 1, 8, 45, 4200, TO_DATE('13-04-2026','DD-MM-YYYY'));

insert into PROGRES_JUCATOR values
(4, 2, 3, 12, 70, 6100, TO_DATE('12-04-2026','DD-MM-YYYY'));

insert into PROGRES_JUCATOR values
(5, 3, 4, 25, 95, 15000, TO_DATE('11-04-2026','DD-MM-YYYY'));

insert into PROGRES_JUCATOR values
(6, 3, 5, 10, 55, 5300, TO_DATE('10-04-2026','DD-MM-YYYY'));

insert into PROGRES_JUCATOR values
(7, 4, 2, 18, 88, 9800, TO_DATE('09-04-2026','DD-MM-YYYY'));

insert into PROGRES_JUCATOR values
(8, 4, 3, 9, 40, 3900, NULL);

insert into PROGRES_JUCATOR values
(9, 5, 1, 30, 100, 20000, TO_DATE('07-04-2026','DD-MM-YYYY'));

insert into PROGRES_JUCATOR values
(10, 5, 5, 14, 67, 7200, TO_DATE('06-04-2026','DD-MM-YYYY'));

insert into PROGRES_JUCATOR values
(11, 1, 3, 11, 62, 5800, TO_DATE('05-04-2026','DD-MM-YYYY'));

insert into PROGRES_JUCATOR values
(12, 2, 4, 16, 84, 9100, TO_DATE('04-04-2026','DD-MM-YYYY'));

```

```
insert into PROGRES_JUCATOR values
(13, 3, 2, 7, 35, 3000, NULL);
```

```
insert into PROGRES_JUCATOR values
(14, 4, 5, 21, 92, 13400, TO_DATE('02-04-2026', 'DD-MM-YYYY'));
```

```
insert into PROGRES_JUCATOR values
(15, 5, 4, 13, 60, 6400, TO_DATE('01-04-2026', 'DD-MM-YYYY'));
```

Colaj capturi – popularea tabelelor cu succes

ID_TIP_ABONAMENT	DENUMIRE	PRET	DURATA_ZILE	DESCRIERE_BENEFICII	ID_CATEGORIE	DENUMIRE	DESCRIERE
3	Premium	3999	30	Acces complet si bonusuri	5	RPG	Jocuri de tip role playing
2	Basic	1999	30	Acces standard la jocuri	2	Sport	Jocuri bazate pe competitii sportive
1	Gratuit	0	30	Acces limitat la jocuri	3	Aventura	Jocuri cu explorare si misiuni
4	Gold	7999	90	Acces complet pe 3 luni	1	Actiune	Jocuri dinamice si competitive
5	VIP	14999	180	Acces total si beneficii exclusive	4	Strategie	Jocuri bazate pe planificare

ID_JUCATOR	USERNAME	EMAIL	PAROLA	DATA_INREGISTRARE	DATA_NASTERII	TARA
4	SaraJoy	sara@gmail.com	sara555	18-Jan-2026	03-Mar-2004	Franta
1	AnaPlay	ana@gmail.com	ana123	10-Jan-2026	15-May-2003	Romania
5	DavidPro	david@gmail.com	david999	20-Jan-2026	07-Sep-2002	Italia
2	MihaiX	mihai@yahoo.com	mihai321	12-Jan-2026	20-Aug-2001	-
3	AlexGamer	alex@gmail.com	alex777	15-Jan-2026	11-Nov-2000	Germania

ID_JOC	DENUMIRE	DESCRIERE	VARSTA_MINIMA	DATA_ADAUGARE	STATUS_JOC	VERSIUNE	ID_CATEGORIE
3	League of Legends	Joc strategic online	12	08-Jan-2026	mentenanta	14.2	4
5	World of Warcraft	Joc RPG online	12	12-Jan-2026	inactiv	10.0	5
1	FIFA 26	Joc de fotbal competitiv	3	05-Jan-2026	activ	1.0	2
4	GTA V	Joc open world de actiune	18	10-Jan-2026	activ	-	1
6	Valorant	Joc tactical shooter online	16	15-Jan-2026	activ	-	1
2	Minecraft	Joc de constructie si aventura	7	06-Jan-2026	activ	2.1	3

ID_ABONAMENT_JUCATOR	ID_JUCATOR	ID_TIP_ABONAMENT	DATA_START	DATA_FINAL	STATUS_ABONAMENT
3	3	2	15-Jan-2026	14-Feb-2026	expirat
6	1	2	01-Dec-2025	31-Dec-2025	expirat
7	2	3	01-Nov-2025	30-Nov-2025	expirat
2	2	1	12-Jan-2026	-	activ
8	3	1	01-Oct-2025	31-Oct-2025	expirat
9	4	4	01-Sep-2025	30-Nov-2025	expirat
1	1	3	10-Jan-2026	09-Feb-2026	activ
4	4	5	18-Jan-2026	17-Jul-2026	activ
10	5	2	01-Aug-2025	31-Aug-2025	expirat
5	5	4	20-Jan-2026	20-Apr-2026	suspendat

ID_PROGRES	ID_JUCATOR	ID_JOC	NIVEL_CURENT	PROCENT_PROGRES	SCOR_MAXIM	DATA_ULTIMA_ACCESARE
11	1	3	11	62	5800	05-Apr-2026
14	4	5	21	92	13400	02-Apr-2026
15	5	4	13	60	6400	01-Apr-2026
1	1	1	15	80	9500	15-Apr-2026
2	1	2	20	100	12000	14-Apr-2026
3	2	1	8	45	4200	13-Apr-2026
6	3	5	10	55	5300	10-Apr-2026
7	4	2	18	88	9800	09-Apr-2026
10	5	5	14	67	7200	06-Apr-2026
13	3	2	7	35	3000	-
5	3	4	25	95	15000	11-Apr-2026
4	2	3	12	70	6100	12-Apr-2026
8	4	3	9	40	3900	-
12	2	4	16	84	9100	04-Apr-2026
9	5	1	30	100	20000	07-Apr-2026

Modificări de structură

1. La crearea tabelului JUCATOR am omis numărul de telefon.

```
ALTER TABLE JUCATOR
ADD telefon VARCHAR2(15);
```

Before

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
JUCATOR	ID_JUCATOR	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	USERNAME	VARCHAR2	50	-	-	-	-	-	-
	EMAIL	VARCHAR2	100	-	-	-	-	-	-
	PAROLA	VARCHAR2	50	-	-	-	-	-	-
	DATA_INREGISTRARE	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	DATA_NASTERII	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	TARA	VARCHAR2	50	-	-	-	✓	-	-

After

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
JUCATOR	ID_JUCATOR	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	USERNAME	VARCHAR2	50	-	-	-	-	-	-
	EMAIL	VARCHAR2	100	-	-	-	-	-	-
	PAROLA	VARCHAR2	50	-	-	-	-	-	-
	DATA_INREGISTRARE	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	DATA_NASTERII	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	TARA	VARCHAR2	50	-	-	-	✓	-	-
	TELEFON	VARCHAR2	15	-	-	-	✓	-	-

2. Atributului versiune i-am pus o dimensiune prea mică.

```
ALTER TABLE JOC
MODIFY versiune VARCHAR2(30);
```

Before

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
JOC	ID_JOC	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	DENUMIRE	VARCHAR2	100	-	-	-	-	-	-
	DESCRIERE	VARCHAR2	255	-	-	-	-	-	-
	VARSTA_MINIMA	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
	DATA_ADAUGARE	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	STATUS_JOC	VARCHAR2	20	-	-	-	-	-	-
	VERSIUNE	VARCHAR2	20	-	-	-	✓	-	-
	ID_CATEGORIE	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-

After

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
JOC	ID_JOC	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	DENUMIRE	VARCHAR2	100	-	-	-	-	-	-
	DESCRIERE	VARCHAR2	255	-	-	-	-	-	-
	VARSTA_MINIMA	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
	DATA_ADAUGARE	DATE	7	-	-	-	-	-	-
	STATUS_JOC	VARCHAR2	20	-	-	-	-	-	-
	VERSIUNE	VARCHAR2	30	-	-	-	✓	-	-
	ID_CATEGORIE	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-

3. Adaug posibilitatea unei reduceri aplicate abonamentelor.

```
ALTER TABLE TIP_ABONAMENT
ADD reducere NUMBER(5,2);
```

Before

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
TIP_ABONAMENT	ID_TIP_ABONAMENT	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	DENUMIRE	VARCHAR2	50	-	-	-	-	-	-
	PRET	NUMBER	-	10	2	-	-	-	-
	DURATA_ZILE	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
	DESCRIERE_BENEFICII	VARCHAR2	255	-	-	-	✓	-	-

After

Table	Column	Data Type	Length	Precision	Scale	Primary Key	Nullable	Default	Comment
TIP_ABONAMENT	ID_TIP_ABONAMENT	NUMBER	22	-	-	1	-	-	-
	DENUMIRE	VARCHAR2	50	-	-	-	-	-	-
	PRET	NUMBER	-	10	2	-	-	-	-
	DURATA_ZILE	NUMBER	22	-	-	-	-	-	-
	DESCRIERE_BENEFICII	VARCHAR2	255	-	-	-	✓	-	-
	REDUCERE	NUMBER	-	5	2	-	✓	-	-

- Am omis constrângerea legată de faptul că data finală trebuie să fie după data de start.

```
ALTER TABLE ABONAMENT_JUCATOR
ADD CONSTRAINT chk_perioada_abonament
CHECK (data_final IS NULL OR data_final >= data_start);
```

<i>Before</i>	<i>After</i>
CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT_NAME
SYS_C0026764848	CHK_PERIOADA_ABONAMENT
SYS_C0026764849	SYS_C0026764848
SYS_C0026764850	SYS_C0026764849
SYS_C0026764851	SYS_C0026764850
CHK_STATUS_ABONAMENT	SYS_C0026764851
SYS_C0026764853	CHK_STATUS_ABONAMENT
FK_ABJ_JUCATOR	SYS_C0026764853
FK_ABJ_TIP	FK_ABJ_JUCATOR
	FK_ABJ_TIP

Modificări de conținut

- Se completează țara lipsă și numărul de telefon al jucătorului MihaiX

```
UPDATE JUCATOR
SET tara = 'Romania',
    telefon = '0768351333'
WHERE id_jucator = 2;
```

Before

ID_JUCATOR	USERNAME	EMAIL	PAROLA	DATA_INREGISTRARE	DATA_NASTERII	TARA	TELEFON
2	MihaiX	mihai@yahoo.com	mihai321	12-Jan-2026	20-Aug-2001	-	-

After

ID_JUCATOR	USERNAME	EMAIL	PAROLA	DATA_INREGISTRARE	DATA_NASTERII	TARA	TELEFON
2	MihaiX	mihai@yahoo.com	mihai321	12-Jan-2026	20-Aug-2001	Romania	0768351333

- Se trece jocul FIFA 26 în mentenanță

```
UPDATE JOC
SET status_joc = 'mentenanta'
WHERE id_joc = 1;
```

Before

ID_JOC	DENUMIRE	DESCRIERE	VARSTA_MINIMA	DATA_ADAGARE	STATUS_JOC	VERSIUNE	ID_CATEGORIE
1	FIFA 26	Joc de fotbal competitiv	3	05-Jan-2026	activ	1.0	2

After

ID_JOC	DENUMIRE	DESCRIERE	VARSTA_MINIMA	DATA_ADAUGARE	STATUS_JOC	VERSIUNE	ID_CATEGORIE
1	FIFA 26	Joc de fotbal competitiv	3	05-Jan-2026	mentenanta	1.0	2

3. Se mărește scorul maxim al unui jucător

```
UPDATE PROGRES_JUCATOR  
SET scor_maxim = 25000  
WHERE id_progres = 9;
```

Before

ID_PROGRES	ID_JUCATOR	ID_JOC	NIVEL_CURENT	PROCENT_PROGRES	SCOR_MAXIM	DATA_ULTIMA_ACCESARE
9	5	1	30	100	20000	07-Apr-2026

After

ID_PROGRES	ID_JUCATOR	ID_JOC	NIVEL_CURENT	PROCENT_PROGRES	SCOR_MAXIM	DATA_ULTIMA_ACCESARE
9	5	1	30	100	25000	07-Apr-2026

4. Se șterge un abonament expirat

```
DELETE FROM ABONAMENT_JUCATOR  
WHERE id_abonament_jucator = 10;
```

Before

ID_ABONAMENT_JUCATOR	ID_JUCATOR	ID_TIP_ABONAMENT	DATA_START	DATA_FINAL	STATUS_ABONAMENT
10	5	2	01-Aug-2025	31-Aug-2025	expirat

After

1	SELECT * FROM ABONAMENT_JUCATOR
2	WHERE id_abonament_jucator = 10;
Results	Explain Describe Saved SQL Hi
no data found	

Creare vederi

1. Să se realizeze o vedere care conține jucătorii cu abonamente active excluzând abonamentul gratuit. Se vor afișa: id jucător, username, tip abonament, pret abonament, status abonament, data final.

```
CREATE VIEW JUCATORI_ABONAMENTE_PLATITE AS  
SELECT a.id_jucator,  
       j.username,  
       t.denumire AS tip_abonament,  
       t.pret AS pret_abonament,
```

```

        a.status_abonament,
        a.data_final
FROM ABONAMENT_JUCATOR a
JOIN JUCATOR j
    ON a.id_jucator = j.id_jucator
JOIN TIP_ABONAMENT t
    ON a.id_tip_abonament = t.id_tip_abonament
WHERE a.status_abonament = 'activ'
AND t.denumire <> 'Gratuit';

```

ID_JUCATOR	USERNAME	TIP_ABONAMENT	PRET_ABONAMENT	STATUS_ABONAMENT	DATA_FINAL
1	AnaPlay	Premium	39.99	activ	09-Feb-2026
4	SaraJoy	VIP	149.99	activ	17-Jul-2026

2. Se realizează o vedere care conține jucătorii performanți din platformă, având un progres de minimum 80% într-un joc. Se vor afișa: id jucător, username, denumire joc, procent progres, scor maxim.

```

CREATE VIEW JUCATORI_PERFORMANTI AS
SELECT p.id_jucator,
       j.username,
       g.denumire AS denumire_joc,
       p.procent_progres,
       p.scor_maxim
FROM PROGRES_JUCATOR p
JOIN JUCATOR j
    ON p.id_jucator = j.id_jucator
JOIN JOC g
    ON p.id_joc = g.id_joc
WHERE p.procent_progres >= 80;

```

ID_JUCATOR	USERNAME	DENUMIRE_JOC	PROCENT_PROGRES	SCOR_MAXIM
4	SaraJoy	World of Warcraft	92	13400
1	AnaPlay	FIFA 26	80	9500
1	AnaPlay	Minecraft	100	12000
4	SaraJoy	Minecraft	88	9800
3	AlexGamer	GTA V	95	15000
2	MihaiX	GTA V	84	9100
5	DavidPro	FIFA 26	100	25000